

任务场景与模型

01



复杂环境约束

目标终端不提供同步辅助、位置辅助或协议配合；UAV 只能依赖接收观测完成连续轨迹估计。

02



多源观测差异

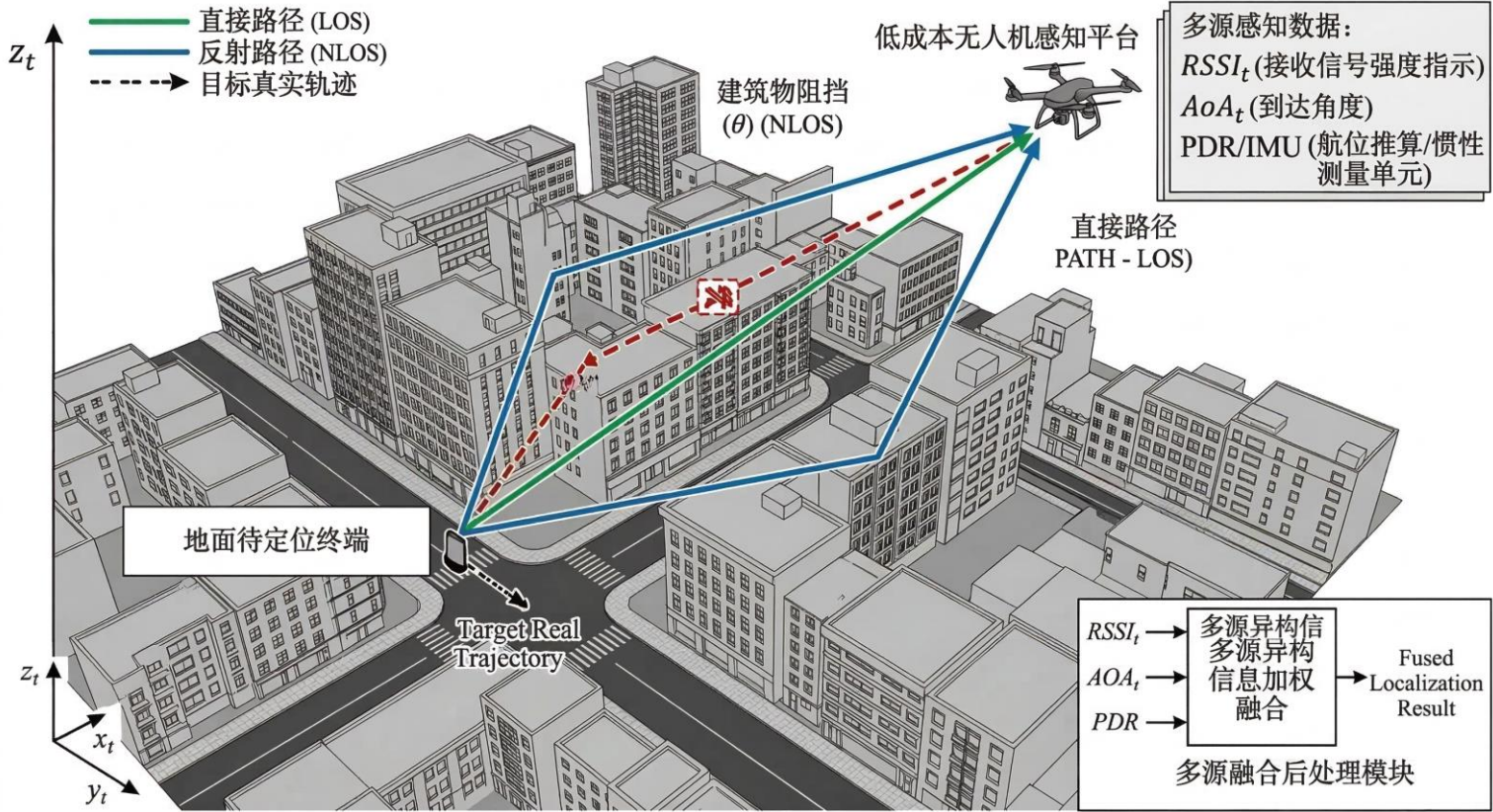
RSSI、AOA、PDR 分别对应功率域、几何域与运动域信息，可靠性随遮挡、多径和运动状态变化。

03



静态融合局限

固定权重无法适应 LOS / NLOS 切换，容易导致局部跳变、误差累积和轨迹抖动。



$$\mathbf{p}_t = [x_t, y_t]^T$$

$$\mathbf{s}_{m,t} = [x_{m,t}, y_{m,t}, z_{m,t}]^T$$

$$d_{m,t} = \sqrt{(x_t - x_{m,t})^2 + (y_t - y_{m,t})^2 + z_{m,t}^2}$$

$$z_{m,t} = h_m(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{m,t}; \xi_t) + v_{m,t}$$



问题本质：复杂传播环境下，多源观测质量动态变化，定位需要自适应融合决策。